BÁO CÁO CÁ NHÂN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài: Ứng dụng quản lý ghi chú bảo mật cho người dùng
Sinh viên: Trần Thị Hương Giang
Module/phân hệ: Quản lý tài khoản và xác thực người dùng

1. GIỚI THIỆU PHẦN CÁ NHÂN

Theo bảng phân công của nhóm, em phụ trách phân tích nghiệp vụ, tổng hợp yêu cầu hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và dựng khung dự án ASP.NET Core MVC. Đồng thời, em thực hiện các chức năng liên quan đến tài khoản gồm đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, xử lý Session/Cookie, phân quyền Admin/User và quản lý tài khoản người dùng.

Phần báo cáo cá nhân tập trung phân tích module quản lý tài khoản và xác thực người dùng, thiết kế các Use Case, dữ liệu và luồng MVC liên quan đến các chức năng được phân công.

Module này đóng vai trò nền tảng của hệ thống. Người dùng cần có tài khoản và đăng nhập thành công trước khi sử dụng các chức năng quản lý ghi chú. Hệ thống đồng thời phân biệt quyền của User và Admin để đảm bảo người dùng chỉ được phép thực hiện các chức năng phù hợp.

2. XÁC ĐỊNH MODULE/PHÂN HỆ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Mã	Chức năng	Tác nhân	Nội dung chính
FR-01	Đăng kí tài khoản	Người dùng	Tạo tài khoản mới
FR-02	Đăng nhập/ Đăng xuất	Người dùng	Xác thực và kết thúc phiên
FR-03	Quản lý Session/Cookie	Người dùng	Duy trì trạng thái đăng nhập
FR-04	Phân quyền Admin/User	Admin, User	Giới hạn chức năng theo vai trò
FR-05	Quản lý tài khoản	Admin	Xem, khoá và mở khoá tài khoản

3. THIẾT KẾ USE CASE

Trong phạm vi cá nhân, lựa chọn 3 Use Case chính:

- **UC01 – Đăng ký tài khoản**
- **UC02 – Đăng nhập, đăng xuất và quản lý phiên**
- **UC03 – Quản lý và phân quyền tài khoản**

3.1. UC01 – Đăng ký tài khoản

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Người dùng
Mục đích	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới
Điều kiện trước	Người dùng chưa có tài khoản
Điều kiện sau	Tài khoản được tạo và lưu vào hệ thống

Luồng chính:

1. Người dùng chọn chức năng đăng ký.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký.
3. Người dùng nhập tên đăng nhập, email và mật khẩu.
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
5. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập hoặc email có bị trùng hay không.
6. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu tài khoản.
7. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.

Luồng ngoại lệ:

- Thiếu thông tin bắt buộc: thông báo lỗi.
- Email hoặc tên đăng nhập đã tồn tại: yêu cầu nhập thông tin khác.
- Mật khẩu không hợp lệ: yêu cầu nhập lại.

3.2. UC02 – Đăng nhập, đăng xuất và quản lý phiên

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Đăng nhập, đăng xuất
Tác nhân	Người dùng
Mục đích	Xác thực tài khoản và tạo phiên làm việc
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản
Điều kiện sau	Người dùng được đăng nhập hoặc đăng xuất khỏi hệ thống

Luồng chính:

1. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra thông tin.
3. Nếu đúng, hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản.
4. Hệ thống tạo Session/Cookie.
5. Người dùng được chuyển tới trang chính.
6. Khi chọn đăng xuất, hệ thống xóa thông tin phiên và quay về trang đăng nhập.

Luồng ngoại lệ:

- Sai tài khoản hoặc mật khẩu: thông báo đăng nhập thất bại.
- Tài khoản bị khóa: không cho phép đăng nhập.
- Phiên hết hạn: yêu cầu đăng nhập lại.

3.3. UC03 – Quản lý và phân quyền tài khoản

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC03
Tên Use Case	Quản lý tài khoản người dùng
Tác nhân	Admin
Mục đích	Quản lý trạng thái và quyền của tài khoản
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập
Điều kiện sau	Trạng thái tài khoản được cập nhật

Luồng chính:

1. Admin truy cập danh sách tài khoản.
2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng.
3. Admin tìm hoặc chọn tài khoản.
4. Admin thực hiện khóa hoặc mở khóa.
5. Hệ thống cập nhật trạng thái.
6. Hệ thống thông báo kết quả.

Luồng ngoại lệ:

- Người dùng không có quyền Admin: từ chối truy cập.
- Tài khoản không tồn tại: thông báo lỗi.

4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Entity	Thuộc tính chính	Vai trò
TaiKhoan	MaTaiKhoan, TenDangNhap, MatKhau, Email, VaiTro, TrangThai	Lưu thông tin đăng nhập và phân quyền
NguoiDung	MaNguoiDung, HoTen, Email, SoDienThoai	Lưu thông tin người dùng
VaiTro	MaVaiTro, TenVaiTro	Quản lý quyền Admin/User
GhiChu	MaGhiChu, MaNguoiDung, TieuDe, NoiDung	Liên kết tài khoản với ghi chú

Quan hệ chính: Một người dùng có một tài khoản; một người dùng có thể tạo nhiều ghi chú; tài khoản được gắn với một vai trò.

4.1. ViewModel/EditModel

Model	Dữ liệu chính	Mục đích
DangKyViewModel	TenDangNhap, Email, MatKhau, XacNhanMatKhau	Đăng ký
DangNhapViewModel	TenDangNhap, MatKhau, GhiNhoDangNhap	Đăng nhập
TaiKhoanViewModel	MaTaiKhoan, TenDangNhap, Email, VaiTro, TrangThai	Hiển thị tài khoản
PhanQuyenViewModel	MaTaiKhoan, VaiTro	Phân quyền

5. THIẾT KẾ MVC CRUD FLOW

5.1. Đăng ký

Thành phần	Luồng xử lý
View	Hiển thị form đăng ký
Controller	Nhận dữ liệu POST
Model/Service	Kiểm tra và xử lý tài khoản
Database	Lưu TaiKhoan/NguoiDung
Kết quả	Đăng ký thành công hoặc báo lỗi

5.2. Đăng nhập

Thành phần	**Luồng xử lý**
View	Form đăng nhập
Controller	Tiếp nhận tài khoản/mật khẩu
Model/Service	Xác thực thông tin
Database	Truy vấn tài khoản
Kết quả	Tạo Session/Cookie hoặc báo lỗi

5.3. Quản lý tài khoản

Thành phần	Luồng xử lý
View	Danh sách tài khoản
Controller	Nhận yêu cầu khóa/mở khóa
Model/Service	Kiểm tra quyền Admin
Database	Cập nhật trạng thái
Kết quả	Trả về trạng thái mới

6. KIỂM THỬ CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Mã	**Chức năng**	**Thao tác kiểm thử**
TC-01	Đăng ký	Nhập dữ liệu hợp lệ
TC-02	Trùng email	Dùng email đã tồn tại
TC-03	Đăng nhập	Nhập đúng tài khoản
TC-04	Sai mật khẩu	Nhập sai mật khẩu
TC-05	Tài khoản khóa	Đăng nhập tài khoản bị khóa
TC-06	Đăng xuất	Chọn đăng xuất
TC-07	Phân quyền	User vào trang Admin
TC-08	Khóa tài khoản	Admin khóa User

7. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

Phần cá nhân đã xác định và thiết kế module quản lý tài khoản, bao gồm đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, Session/Cookie, phân quyền và quản lý tài khoản. Các Use Case đã được mô tả theo tác nhân, điều kiện, luồng chính và luồng ngoại lệ. Các Entity, ViewModel và MVC Flow được xác định làm cơ sở triển khai hệ thống.

8. KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện phần cá nhân, em đã phân tích và thiết kế module quản lý tài khoản và xác thực người dùng. Module giúp đảm bảo mỗi người dùng được xác thực trước khi truy cập hệ thống, đồng thời hỗ trợ phân quyền Admin/User và quản lý trạng thái tài khoả